

Enunciado

Use o método mestre para fornecer limites assintóticos restritos para as seguintes recorrências:

- a) $T(n) = T(n/2) + \Theta(1)$
- b) $T(n) = 4T(n/2) + \Theta(n)$
- c) $T(n) = 4T(n/2) + \Theta(n^3)$

Teorema Mestre

O Teorema Mestre e aplicado a recorrências da forma

$$T(n) = aT(n/b) + f(n)$$

comparando $f(n)$ com $n^{\log_b a}$. Os tres casos mostrados sao:

- Caso 1: se $f(n) = \Theta\left(n^{\log_b a}\right)$, então

$$T(n) = \Theta\left(n^{\log_b a} \log n\right)$$

- Caso 2: se $f(n) = O\left(n^{\log_b a - \varepsilon}\right)$, então

$$T(n) = \Theta\left(n^{\log_b a}\right)$$

- Caso 3: se $f(n) = \Omega\left(n^{\log_b a + \varepsilon}\right)$, então

$$T(n) = \Theta(f(n))$$

Casos especiais:

Se as condições do Caso 1, Caso 2 ou Caso 3 não forem satisfeitas, então não e possível resolver a recorrência usando o Teorema Mestre.

Exemplo:

$$T(n) = 2T(n/2) + n \log n$$

Resolução -- Teorema Mestre

Células separadas para as atividades a, b e c.

Resumo das repostas

- a) $\Theta(\log n)$
- b) $\Theta(n^2)$
- c) $\Theta(n^3)$

a) $T(n) = T(n/2) + \Theta(1)$

Aqui:

- $a = 1$
- $b = 2$
- $f(n) = \Theta(1)$

Primeiro calculamos:

$$n^{\log_b a} = n^{\log_2 1} = n^0 = 1$$

Logo:

$$f(n) = \Theta(1) = \Theta(n^0) = \Theta\left(n^{\log_2 1}\right)$$

Então a recorrência se encaixa no Caso 1 do Teorema Mestre. Pelo slide:

$$T(n) = \Theta\left(n^{\log_b a} \log n\right)$$

Substituindo:

$$T(n) = \Theta\left(n^0 \log n\right) = \Theta(\log n)$$

Resposta da atividade (a):

$T(n) = \Theta(\log n)$

b) $T(n) = 4T(n/2) + \Theta(n)$

Aqui:

- $a = 4$
- $b = 2$
- $f(n) = \Theta(n)$

Calculamos:

$$n^{\log_b a} = n^{\log_2 4} = n^2$$

Agora comparamos:

$$f(n) = \Theta(n)$$

com

$$n^{\log_2 4} = n^2$$

Como n cresce mais devagar que n^2 , temos:

$$\Theta(n) = O(n^{2-\varepsilon})$$

com, por exemplo, $\varepsilon = 1$, pois:

$$n^{2-1} = n$$

Portanto, a recorrência se encaixa no Caso 2 do Teorema Mestre. Pelo slide:

$$T(n) = \Theta\left(n^{\log_b a}\right)$$

Substituindo:

$$T(n) = \Theta(n^2)$$

Resposta da atividade (b):

$T(n) = \Theta(n^2)$

c) $T(n) = 4T(n/2) + \Theta(n^3)$

Aqui:

- $a = 4$
- $b = 2$
- $f(n) = \Theta(n^3)$

Calculamos novamente:

$$n^{\log_b a} = n^{\log_2 4} = n^2$$

Comparando:

$$f(n) = \Theta(n^3)$$

com

$$n^{\log_2 4} = n^2$$

Como n^3 cresce mais rápido que n^2 , então:

$$\Theta(n^3) = \Omega(n^{2+\varepsilon})$$

com $\varepsilon = 1$, pois:

$$n^{2+1} = n^3$$

Assim, a recorrência se candidata ao Caso 3. Falta verificar a condição de regularidade do slide:

$$a\,f(n/b) \leq c\,f(n), \quad \text{para alguma constante } c < 1$$

Substituindo:

$$\begin{aligned} a\,f(n/b) &= 4 \cdot (n/2)^3 \\ &= 4 \cdot \frac{n^3}{8} = \frac{n^3}{2} \end{aligned}$$

Como $f(n) = n^3$, resulta:

$$a\,f(n/b) = \frac{1}{2}f(n)$$

Basta tomar $c = \frac{1}{2}$, e como $\frac{1}{2} < 1$, a condição e satisfeita.

Então, pelo Caso 3:

$$T(n) = \Theta(f(n)) = \Theta(n^3)$$

Resposta da atividade (c):

$T(n) = \Theta(n^3)$